HERRAMIENTAS DE BACKUP Y RESTORE EN POSTGRESQL

Miguel Andres Gomez Gutiérrez
(Estudiante)

Jesus Ariel Bonilla
(profesor)

16/03/2026

Contenido

1 Introducción 3
2. Conceptos clave: Backup lógico vs Backup físico 3
3. Herramientas principales de PostgreSQL 4
4. Estrategias de recuperación 4
5. Buenas prácticas para backups 5
6. Conclusión 5

1 Introducción

Para garantizar la disponibilidad y recuperación de los datos ante posibles fallos, se utilizan mecanismos de respaldo (backup) y recuperación (restore). PostgreSQL proporciona varias herramientas que permiten realizar estas tareas de forma eficiente.

2. Conceptos clave: Backup lógico vs Backup físico

Backup lógico: consiste en crear una copia de la base de datos en forma de archivo SQL o dump que contiene la estructura y los datos. Se realiza principalmente con la herramienta pg_dump.
Backup físico: consiste en copiar directamente los archivos del clúster de PostgreSQL, incluyendo el directorio de datos y los archivos WAL (Write-Ahead Log). Se utiliza en entornos de producción para recuperación completa del sistema.
Restore: es el proceso de reconstruir una base de datos utilizando un respaldo previamente creado.
RPO (Recovery Point Objective): cantidad máxima de datos que se puede perder.
RTO (Recovery Time Objective): tiempo máximo permitido para recuperar el sistema.

3. Herramientas principales de PostgreSQL

pg_dump: permite crear un respaldo lógico de una base de datos específica.
Ejemplo: pg_dump -h localhost -p 5432 -U postgres -d basedatos2 > basedatos2_backup.sql

Formato custom recomendado:
pg_dump -h localhost -p 5432 -U postgres -d basedatos2 -F c -f basedatos2_backup.dump
Opciones útiles:
--schema-only : solo estructura
--data-only : solo datos
-t tabla : respaldo de una tabla específica
pg_restore: permite restaurar backups creados en formato custom.
Ejemplo:
pg_restore -U postgres -d basedatos2 basedatos2_backup.dump
psql: se utiliza para restaurar archivos SQL.
Ejemplo:
psql -h localhost -p 5432 -U postgres -d basedatos2 -f basedatos2_backup.sql
pg_dumpall: permite realizar un respaldo completo del servidor incluyendo roles y todas las bases de datos.
Ejemplo:
pg_dumpall -U postgres > cluster_full_backup.sql

4. Estrategias de recuperación

Recuperación completa: se restaura toda la base de datos desde un backup reciente.
Recuperación selectiva: permite restaurar solo una tabla o esquema específico cuando el respaldo está en formato custom.
PITR (Point-In-Time Recovery): permite recuperar la base de datos a un momento exacto utilizando backups físicos y archivos WAL.

5. Buenas prácticas para backups

• Ejecutar los backups de forma automática mediante tareas programadas.
• Guardar los respaldos fuera del servidor principal.
• Probar periódicamente el proceso de restauración.
• Proteger el acceso a los archivos de backup porque contienen información sensible.

6. Conclusión

Las herramientas de respaldo y recuperación en PostgreSQL son esenciales para garantizar la seguridad de los datos. Herramientas como pg_dump, pg_restore, psql y pg_dumpall permiten crear copias de seguridad y recuperar información en caso de fallos.

El uso de backups lógicos mediante pg_dump es uno de los métodos más utilizados en entornos académicos y de desarrollo, ya que permite restaurar información de manera flexible. Finalmente, es importante recordar que un backup solo es útil si se puede restaurar correctamente.